

Rolle 定理, 连续可微函数, 闭单位球, 开单位球, 单位球面

数学小品

⑧

Rolle 定理在 l_2 中不成立

259-262, 249

Jesús Ferrer

邵欣✓

0171
0172

文献 [1] 中定理 1 和定理 2 给出了 Rolle 定理两种多维情形的描述, 古典的一维结果作为其特例。将他们的叙述和记号简化一下, 令 B 、 U 和 S 分别表示 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球、开单位球和单位球面。我们重新叙述上述两个结果。

定理 1. 令 $f: B \rightarrow \mathbb{R}^p$ 是 U 中的连续可微函数。假设存在一个向量 $v \in \mathbb{R}^p$, 使得对所有 $x \in S$ 有 $\langle v, f(x) \rangle = 0$ 。则存在一个向量 $x_0 \in U$, 使得对所有 $u \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\langle v, f'(x_0)u \rangle = 0.$$

定理 2. 令 f 如前所述。令 $v \in \mathbb{R}^p$ 和 $z \in U$ 使得 $\langle v, f(x) - f(z) \rangle$ 在 S 中不变号。则存在一个向量 $x_0 \in U$ 使得对所有 $u \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\langle v, f'(x_0)u \rangle = 0.$$

本文最后猜测这两个定理对无限维的区域不成立。我们通过一个例子来证明此猜测是正确的, 即一个实值函数 f 定义在平方可和的实数列的 Hilbert 空间 l_2 上, 使得 f 在 l_2 的每个点处连续并可微, $f|_S = 0$, 但对每个 $x \in U$ 有 $f'(x) \neq 0$ 。很清楚, 从现在起, B 、 U 和 S 分别表示 l_2 的闭单位球、开单位球和单位球面。我们用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 l_2 中通常的内积。

例. 令 L, R 为 l_2 中的连续线性算子, 若 $x = (x_1, x_2, \dots)$, 它们由

$$Lx = (x_2, x_3, x_4, \dots),$$

$$Rx = (0, x_1, x_2, x_3, \dots)$$

给出。令 T 是一个由下式定义的映射 (显然是从 [1] 例 1 而来) $T: l_2 \rightarrow l_2$:

$$T(x) = (1/2 - \|x\|^2)e_1 + Rx.$$

原题: Rolle's Theorem Fails in l_2 . 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.103(1996), No.2, pp.161-165.

最后, 考虑函数 $f: l_2 \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = \frac{1 - \|x\|^2}{\|x - T(x)\|^2}.$$

因为映射 T 没有不动点, 因此 f 在 l_2 中连续, 且对每个 $x \in S$ 有 $f(x) = 0$ 。下面将证明 f 在 l_2 的每一点处是可微的。

将 l_2 与其对偶视作相同, 我们知道 $\|x\|^2$ 的 Fréchet 导数由 $2x$ 给出。因此我们得到映射 T 在 x 处可微, 并且对每个 $u \in l_2$ 有

$$T'(x)u = -2\langle x, u \rangle e_1 + Ru.$$

因而我们有, $\|x - T(x)\|^2$ 的导数由泛函

$$u \rightarrow 2\langle x - T(x), u - T'(x)u \rangle$$

给出。因为 $\|x - T(x)\|^2$ 恒非零, 商的导数公式即告诉我们在每个 $x \in l_2$ 处 f 是 Fréchet 可微的, 且对每个 $u \in l_2$, 我们有

$$f'(x)u = \frac{1}{\|x - T(x)\|^4} \times [-2\|x - T(x)\|^2 \langle x, u \rangle - 2(1 - \|x\|^2) \langle x - T(x), u - T'(x)u \rangle].$$

但因为 $\langle T(x), e_1 \rangle = 1/2 - \|x\|^2$, 且注意到 $\langle x, Ru \rangle = \langle Lx, u \rangle$, $LT(x) = x$, 即得:

$$\begin{aligned} & \langle x - T(x), u - T'(x)u \rangle \\ &= \langle x - T(x), u \rangle + 2\langle x, u \rangle x_1 - 2\langle x, u \rangle (1/2 - \|x\|^2) - \langle x - T(x), Ru \rangle \\ &= \langle x - T(x) + 2x_1 x - (1 - 2\|x\|^2)x - L(x - T(x)), u \rangle \\ &= \langle (1 + 2x_1 + 2\|x\|^2)x - T(x) - Lx, u \rangle. \end{aligned}$$

因而, $f'(x)u$ 的值可由下述表达式给出:

$$\begin{aligned} & \frac{-2}{\|x - T(x)\|^4} \\ & \times (\langle \|x - T(x)\|^2 + (1 - \|x\|^2)(1 + 2x_1 + 2\|x\|^2)x - (1 - \|x\|^2)(Lx + T(x)), u \rangle). \end{aligned}$$

即,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-2}{\|x - T(x)\|^4} \\ & \times [(\|x - T(x)\|^2 + (1 - \|x\|^2)(1 + 2x_1 + 2\|x\|^2))x - (1 - \|x\|^2)(Lx + T(x))]. \end{aligned}$$

我们来证明方程 $f'(x) = 0$ 在 U 中无解。设对某个 x , $\|x\| < 1$, 有 $f'(x) = 0$ 。若记

$$s = \frac{\|x - T(x)\|^2}{1 - \|x\|^2} + 1 + 2x_1 + 2\|x\|^2, \quad (1)$$

即得

$$Lx + T(x) = sx,$$

和

$$L^2x - sLx + x = 0.$$

即, $x \in \text{Ker}(L^2 - sL + I)$ 是 l_2 中的一个二阶循环序列。与此类序列连带的特征方程为

$$t^2 - st + 1 = 0,$$

由其判别式的符号, 我们得到三种不同选择。

情形 1. $|s| = 2$ 。此时我们知道两序列

$$u = (1, s/2, (s/2)^2, (s/2)^3, \dots); \quad v = (0, s/2, 2(s/2)^2, 3(s/2)^3, \dots)$$

是 $\text{Ker}(L^2 - sL + I)$ 的基元。这样, 对某些实数 A, B , 有 $x = Au + Bv$ 。所以对每个 $n \geq 1$, 有

$$x_n = A(s/2)^{n-1} + B(n-1)(s/2)^{n-1},$$

并且, 因为 $\lim_n x_n = 0$, 我们即有 $A = B = 0$, 即 $x = 0$ 。但因为

$$f'(0) = 16e_1,$$

这不能成立。

情形 2. $|s| < 2$ 。这时特征方程有两个复根:

$$\alpha = \cos \theta + i \sin \theta, \quad \beta = \cos \theta - i \sin \theta, \quad \sin \theta \neq 0.$$

此时我们知道, 存在复常数 A, B , 使得

$$x_n = A(\cos \theta + i \sin \theta)^{n-1} + B(\cos \theta - i \sin \theta)^{n-1}, \quad n \geq 1,$$

(原文将上式的第二项误为 $B(\cos \theta + i \sin \theta)^{n-1}$ — 校者注) 并且, 对于适当的实常数 C, D , 有

$$x_n = C \cos(n-1)\theta + D \sin(n-1)\theta, \quad n \geq 1.$$

但 $\sin \theta \neq 0$ 蕴涵着上面的序列没有极限, 除非 $C = D = 0$, 即 $x = 0$ 。仍是一矛盾。

情形 3. $|s| > 2$ 。这时我们有两个实根:

$$\alpha = \frac{s + \sqrt{s^2 - 4}}{2}, \quad \beta = \frac{s - \sqrt{s^2 - 4}}{2}.$$

显然, 上述实根之一的绝对值大于 1, 另一根的绝对值小于 1。设

$$|\alpha| > 1, \quad |\beta| < 1.$$

因为

$$x_n = A\alpha^{n-1} + B\beta^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

即得 $A = 0$ 和

$$x_n = x_1\beta^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

这样, x 是几何级数

$$(x_1, x_1\beta, x_1\beta^2, x_1\beta^3, \dots),$$

$$\|x\|^2 = \frac{x_1^2}{1-\beta^2}, \quad \|x - T(x)\|^2 = \left(x_1 + \frac{x_1^2}{1-\beta^2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{x_1^2(1-\beta)}{1+\beta}.$$

从 $sx = T(x) + Lx$, 我们得

$$x_1^2 + \frac{1-\beta^2}{\beta}x_1 - \frac{1}{2}(1-\beta^2) = 0, \quad (2)$$

和

$$\|x - T(x)\|^2 = \frac{x_1^2(1-\beta)}{\beta^2(1+\beta)}.$$

因而, 在 (1) 中作代换

$$\beta + \frac{1}{\beta} = s = \frac{x_1^2(1-\beta)}{\beta^2(1+\beta)} \cdot \frac{1-\beta^2}{1-\beta^2-x_1^2} + 1 + 2x_1^2 + 2\frac{x_1^2}{1-\beta^2}$$

后导致

$$1 = (\beta - 2x_1) \left(1 + \frac{(1-\beta^2)(1-\beta)}{2\beta^2(1-x_1^2-\beta^2)}\right). \quad (3)$$

从 (2), 我们两种情形 ((3.1) 和 (3.2)):

$$x_1 = \frac{-1 + \beta^2 - \sqrt{1-\beta^4}}{2\beta}; \quad (3.1)$$

由 (3), 因为 $\|x\| < 1$ 蕴涵着 $x_1^2 + \beta^2 < 1$, 因此我们有 $0 < \beta - 2x_1 < 1$. 因而, $0 < (1 + \sqrt{1-\beta^4})/\beta < 1$. 因为 $|\beta| < 1$, 此为一矛盾.

$$x_1 = \frac{-1 + \beta^2 + \sqrt{1-\beta^4}}{2\beta}. \quad (3.2)$$

注意到

$$1 - x_1^2 - \beta^2 = \frac{1}{2\beta}(1-\beta^2)(\beta + 2x_1),$$

由 (3) 式即得

(下转 244 页)

久后就不可能了。1974 年国际数学家代表大会在温哥华召开时，我们尽力使与会者引起对 Plyushch 事件的注意，我们请求人们在一份请愿书上签名，总共得到 1000 多个签名要求他得到自由。我被请求给苏联当局发一封电报。结果是，当我们返回巴黎后，我们组建了“数学家委员会”这一组织；而且，我们获得了巴黎的人权联盟的几个席位。我们在 Salle de Mutualite 召开了一次几千人的大会。最终，苏联当局于 1976 年 1 月给了 Plyushch 自由。这一次很成功。

后来，我们又帮助别人。乌拉圭的数学家 José Luis Massera 是一位共产主义者，他是那里军事独裁的牺牲品。数学家委员会与 Laurent Schwartz 等人一起办理这件事。如今，我们在法国科学院有一个活跃的科学人权保护委员会 (CODHOS)，其主席是 François Jacob，一位诺贝尔医学奖折冠者。法国、瑞典、英国、意大利以及美国的类似组织正在联合起来携手致力于类似的事务。

(陈隰 译 邹建成 校)

(上接 262 页)

$$1 = \frac{1}{\beta}(1 - \sqrt{1 - \beta^4}) \frac{2\beta^2 - \beta + \sqrt{1 - \beta^4}}{2\beta^2 - 1 + \sqrt{1 - \beta^4}},$$

$$\beta(2\beta^2 - 1 + \sqrt{1 - \beta^4}) = (1 - \sqrt{1 - \beta^4})(2\beta^2 - \beta + \sqrt{1 - \beta^4}),$$

$$2\beta^3 = (1 - \sqrt{1 - \beta^4})(2\beta^2 + \sqrt{1 - \beta^4}),$$

$$2(1 + \sqrt{1 - \beta^4}) = \beta(2\beta^2 + \sqrt{1 - \beta^4}),$$

$$2(1 - \beta^3) = (\beta - 2)\sqrt{1 - \beta^4}.$$

上面最后一个表达式是一矛盾。

参考文献

1. M.Furi, and M.Martelli, A Multidimensional Version of Rolle's Theorem, *Am. Math. Monthly*, 102(1995), 243 - 249.

(邵 欣 译 陆柱家 校)